

Historia de usuario de CEISH

1. HISTORIAS DE USUARIO (Derivadas de Requisitos Funcionales)

HU-001: Gestión de Usuarios

Campo	Valor
Título	Gestión de Usuarios del Sistema
ID	HU-001
Descripción	Yo como Administrador quiero registrar, consultar, modificar y eliminar usuarios con roles definidos para controlar el acceso al sistema según permisos
Estimación	12 horas
Prioridad	ALTA (1)
Dependencias	Ninguna
Requisitos origen	RF-001

Pruebas de Aceptación (Reverso):

- Solicitar datos completos (nombre, email institucional, rol, perfil)
- Validar que email sea único en el sistema
- Si email repetido → mostrar mensaje de error
- Si email válido → guardar usuario y enviar correo de activación
- Asignar permisos según rol (secretaria, evaluador, investigador, presidenta, admin)
- Registrar en logs la creación del usuario

HU-002: Recepción de Protocolos

Campo	Valor
Título	Recepción de Protocolos de Investigación
ID	HU-002

Descripción	Yo como Investigador quiero registrar protocolos según tipo de estudio con carga de documentos para solicitar evaluación ética al CEISH
Estimación	16 horas
Prioridad	ALTA (2)
Dependencias	HU-001 (usuarios registrados)
Requisitos origen	RF-002

Pruebas de Aceptación (Reverso):

- Mostrar formulario diferente por tipo (IO, EI, EC)
- Validar campos obligatorios antes de enviar
- Permitir carga múltiple de documentos (máx 50 archivos, 100MB)
- Generar código único automático (CEISH-ESPOCH-XXX-###-AAAA)
- Si faltan documentos → mostrar lista de faltantes y no permitir envío
- Si completo → cambiar estado a "Pendiente de Validación"

HU-003: Validación Documental

Campo	Valor
Título	Validación Documental de Protocolos
ID	HU-003
Descripción	Yo como Secretaria quiero validar checklist de documentos según tipo de estudio para garantizar que solo protocolos completos pasen a evaluación
Estimación	10 horas
Prioridad	ALTA (3)

Dependencias	HU-002
Requisitos origen	RF-003

i Pruebas de Aceptación (Reverso):

- Mostrar checklist dinámico según PET 2023
- Comparar documentos cargados vs. requeridos
- Si incompleto → generar notificación con lista de faltantes (plazo 15 días)
- Si completo → generar constancia de recepción y notificar a presidenta
- Permitir a secretaria sobrescribir validación del sistema
- Registrar fecha y hora de validación

HU-004: Asignación de Evaluadores

Campo	Valor
Título	Asignación de Evaluadores a Protocolos
ID	HU-004
Descripción	Yo como Presidenta quiero asignar evaluadores según perfil y carga de trabajo para distribuir equitativamente la revisión de protocolos
Estimación	14 horas
Prioridad	ALTA (4)
Dependencias	HU-001, HU-003
Requisitos origen	RF-004

i Pruebas de Aceptación (Reverso):

- Mostrar dashboard con carga actual por evaluador (número de protocolos activos)
- Filtrar evaluadores por perfil requerido (jurídico, salud, metodología, sociedad civil)
- Sistema sugiere evaluadores con menor carga

- Presidenta puede seleccionar manualmente
- Si asignación confirmada → enviar notificación automática a evaluadores
- Registrar fecha de asignación y plazo de entrega (8 días expedita, 15 días pleno)

HU-005: Evaluación de Protocolos

Campo	Valor
Título	Evaluación Ética de Protocolos
ID	HU-005
Descripción	Yo como Evaluador quiero revisar protocolos asignados usando formularios del PET para emitir dictamen ético, metodológico y jurídico
Estimación	18 horas
Prioridad	ALTA (5)
Dependencias	HU-004
Requisitos origen	RF-005

Pruebas de Aceptación (Reverso):

- Mostrar solo protocolos asignados al evaluador
- Formulario según tipo: Anexo 9 (expedita), Anexo 10 (pleno), Anexo 11 (ensayos clínicos)
- Validar campos obligatorios del formulario
- Permitir adjuntar informe en PDF
- Si plazo por vencer (2 días antes) → mostrar alerta
- Si enviado → cambiar estado y notificar a secretaria

HU-006: Emisión de Resoluciones

Campo	Valor
Título	Emisión de Cartas de Resolución
ID	HU-006

Descripción	Yo como Presidenta quiero generar cartas de resolución automáticas para notificar oficialmente la decisión del comité al investigador
Estimación	12 horas
Prioridad	ALTA (6)
Dependencias	HU-005
Requisitos origen	RF-006

Pruebas de Aceptación (Reverso):

- Consolidar resultados de todas las evaluaciones
- Generar plantilla según tipo: Anexo 13 (aprobación definitiva), Anexo 14 (ensayos clínicos), Anexo 15 (condicionada), Anexo 16 (no aprobación)
- Incluir código único, fecha, vigencia (1 año)
- Para condicionadas → establecer plazo 30 días para subsanar
- Permitir firma electrónica o validación de presidenta
- Enviar carta automáticamente al investigador por correo

HU-007: Seguimiento de Estudios

Campo	Valor
Título	Seguimiento de Estudios Aprobados
ID	HU-007
Descripción	Yo como Sistema quiero calcular y notificar automáticamente fechas de informes para garantizar el cumplimiento de plazos de seguimiento
Estimación	20 horas
Prioridad	ALTA (7)
Dependencias	HU-006

Requisitos origen	RF-007
-------------------	--------

i Pruebas de Aceptación (Reverso):

- Al aprobar → calcular fecha informe de inicio (30 días después)
- Calcular fechas de avance según periodicidad (máx 1 año)
- Calcular fecha informe final (60 días después de finalización)
- Calcular fecha renovación (60 días antes de vencimiento)
- Programar notificaciones automáticas (7 días y 1 día antes)
- Si no presenta → cambiar estado a "Vencido"

HU-008: Notificaciones Automáticas

Campo	Valor
Título	Sistema de Notificaciones por Correo
ID	HU-008
Descripción	Yo como Sistema quiero enviar correos automáticos para todos los eventos del proceso para mantener informados a investigadores y evaluadores
Estimación	15 horas
Prioridad	ALTA (8)
Dependencias	HU-001
Requisitos origen	RF-008

i Pruebas de Aceptación (Reverso):

- Detectar evento desencadenante (aprobación, vencimiento, asignación, etc.)
- Seleccionar plantilla de correo correspondiente
- Personalizar con variables (nombre, código, fechas, plazos)
- Enviar vía SMTP institucional
- Registrar envío en tabla de notificaciones con estado

- Permitir reenvío manual si falla

HU-009: Asistente de Redacción

Campo	Valor
Título	Asistente Inteligente de Redacción
ID	HU-009
Descripción	Yo como Secretaria quiero redactar mensajes mediante plantillas inteligentes con variables dinámicas para ahorrar tiempo en comunicaciones
Estimación	10 horas
Prioridad	MEDIA (9)
Dependencias	HU-008
Requisitos origen	RF-009

Pruebas de Aceptación (Reverso):

- Mostrar lista de plantillas por tipo de mensaje
- Autocompletar variables conocidas (nombre, código, fechas)
- Permitir edición manual antes de enviar
- Guardar historial de mensajes por protocolo
- Medir tiempo ahorrado (meta: < 2 minutos por mensaje)

HU-010: Gestión de Enmiendas

Campo	Valor
Título	Gestión de Enmiendas a Protocolos
ID	HU-010
Descripción	Yo como Investigador quiero solicitar enmiendas a protocolos

	aprobados para modificar aspectos del estudio antes de ejecutar cambios
Estimación	14 horas
Prioridad	MEDIA (10)
Dependencias	HU-006
Requisitos origen	RF-010

i Pruebas de Aceptación (Reverso):

- Formulario Anexo 23 digital
- Requerir justificación Anexo 24
- Mostrar documentos originales con control de cambios
- Subir nueva versión sin control de cambios
- Sistema evalúa si requiere revisión expedita o pleno
- Registrar historial de enmiendas por protocolo

HU-011: Reporte de Eventos Adversos

Campo	Valor
Título	Reporte de Eventos Adversos Graves
ID	HU-011
Descripción	Yo como Investigador quiero reportar EAG/RAGI en plataforma para cumplir con plazos regulatorios de farmacovigilancia
Estimación	16 horas
Prioridad	ALTA (11)
Dependencias	HU-002
Requisitos origen	RF-011

Pruebas de Aceptación (Reverso):

- Formulario Anexo 20 (ensayos clínicos) o Anexo 21 (intervención)
- Validar reporte inicial en 2 días desde conocido
- Notificar inmediatamente a secretaria y presidenta
- Solicitar informe completo con Algoritmo de Naranjo (Anexo 22) en 15 días
- Si ensayo clínico → notificar a ARCSA en 48 horas
- Si intervención → notificar a DIS en 48 horas

HU-012: Dashboard y Reportes

Campo	Valor
Título	Dashboard de Gestión y Reportes MSP
ID	HU-012
Descripción	Yo como Secretaria quiero visualizar estadísticas y generar reportes automáticos para cumplir con requerimientos del Ministerio de Salud
Estimación	18 horas
Prioridad	MEDIA (12)
Dependencias	HU-002, HU-005, HU-007
Requisitos origen	RF-012

Pruebas de Aceptación (Reverso):

- Dashboard con protocolos por estado (kanban)
- Filtros por tipo, fecha, evaluador, nivel de riesgo
- Indicadores visuales (● vencido, ● por vencer, ● al día)
- Reporte mensual MSP (protocolos evaluados, aprobados, etc.)
- Reporte anual de actividades
- Exportar a Excel/PDF con un clic

HU-013: Auditoría del Sistema

Campo	Valor
Título	Registro de Auditoría y Logs
ID	HU-013
Descripción	Yo como Administrador quiero consultar logs de todas las acciones críticas para garantizar trazabilidad y cumplimiento normativo
Estimación	12 horas
Prioridad	ALTA (13)
Dependencias	HU-001
Requisitos origen	RF-013

Pruebas de Aceptación (Reverso):

- Registrar todas las acciones: crear, modificar, eliminar, aprobar
- Campos: usuario, acción, fecha, hora, IP, entidad afectada, datos anteriores/actuales
- Logs no modificables por ningún usuario
- Solo administrador puede consultar logs
- Retención mínima 7 años (según PET 5.1.b)
- Búsqueda por fecha, usuario, tipo de acción

HU-014: Gestión de Renovaciones

Campo	Valor
Título	Renovación de Aprobaciones Vigentes
ID	HU-014
Descripción	Yo como Investigador quiero solicitar renovación de aprobación antes de vencimiento para continuar ejecución de estudios de larga duración
Estimación	14 horas
Prioridad	ALTA (14)
Dependencias	HU-006, HU-007
Requisitos origen	RF-014

Pruebas de Aceptación (Reverso):

- Alerta automática 60, 30 y 7 días antes de vencimiento
- Formulario Anexo 25 digital
- Validar informes de avance al día
- Mostrar historial de renovaciones previas
- Si no renueva → estado cambia a "Vencido"
- Si renueva → extender vigencia 1 año más

HU-015: Suspensión y Revocatoria

Campo	Valor
Título	Suspensión o Revocatoria de Aprobaciones
ID	HU-015
Descripción	Yo como Presidenta quiero suspender o revocar aprobaciones por incumplimientos para proteger

	derechos de participantes de investigación
Estimación	12 horas
Prioridad	MEDIA (15)
Dependencias	HU-007, HU-013
Requisitos origen	RF-015

Pruebas de Aceptación (Reverso):

- Listar causales de suspensión/revocatoria (PET 4.7.1)
- Generar carta Anexo 26 (suspensión) o Anexo 27 (revocatoria)
- Para suspensión → plazo 15 días para justificar
- Si no justifica → revocación automática
- Notificar a investigador, patrocinador, DIS, ARCSA
- Solicitar informe final con resultados hasta la fecha

2. HISTORIAS TÉCNICAS (Derivadas de Requisitos No Funcionales + Tareas de Implementación)

HT-001: Configuración de Entorno de Desarrollo

Campo	Valor
Título	Configuración de Entorno y Repositorio
ID	HT-001
Descripción	Configurar entorno de desarrollo con todas las herramientas necesarias para el proyecto
Estimación	8 horas
Prioridad	CRÍTICA (0)
Dependencias	Ninguna
Origen	Tarea de implementación (no está en requisitos)

Pruebas de Aceptación:

- Instalar Node.js con NestJS
- Instalar Angular 16+
- Configurar PostgreSQL 15+
- Configurar repositorio Git + GitHub
- Crear estructura de carpetas del proyecto
- Documentar guía de instalación para el equipo

HT-002: Diseño de Base de Datos

Campo	Valor
Título	Diseño e Implementación de Base de Datos
ID	HT-002
Descripción	Diseñar modelo relacional completo según entidades del SRS
Estimación	16 horas
Prioridad	CRÍTICA (0)
Dependencias	HT-001
Origen	Tarea de implementación + RF-001 a RF-015

Pruebas de Aceptación:

- Crear tablas: usuarios, protocolos, documentos, evaluadores, asignaciones, evaluaciones, seguimientos, notificaciones, auditoría, parámetros_sistema
- Definir relaciones (llaves foráneas)
- Crear índices para campos de búsqueda frecuente
- Script de migración inicial
- Documentar diccionario de datos
- Backup automático configurado

HT-003: Implementación de Autenticación y Seguridad

Campo	Valor
Título	Sistema de Autenticación JWT y RBAC

ID	HT-003
Descripción	Implementar autenticación segura con JWT y control de acceso por roles
Estimación	20 horas
Prioridad	CRÍTICA (0)
Dependencias	HT-001, HT-002
Origen	RNF-007, RNF-008, RNF-009, RNF-010

📘 Pruebas de Aceptación:

- Login con email institucional y contraseña
- Generar JWT con refresh tokens (expiración 24h)
- Implementar 5 roles con permisos diferenciados
- Encriptar contraseñas con bcrypt
- Proteger rutas con guards de NestJS
- Bloquear después de 3 intentos fallidos

HT-004: Encriptación de Documentos

Campo	Valor
Título	Encriptación de Documentos en Reposo
ID	HT-004
Descripción	Implementar encriptación AES-256 para documentos almacenados
Estimación	12 horas
Prioridad	ALTA (1)
Dependencias	HT-002
Origen	RNF-009, RNF-011

📘 Pruebas de Aceptación:

- Encriptar archivos antes de guardar en almacenamiento

- Desencriptar solo para usuarios autorizados
- Claves de encriptación en variables de entorno
- Validar que archivos no sean legibles sin desencriptar
- Registrar acceso a documentos en logs de auditoría

HT-005: Servicio de Correo SMTP

Campo	Valor
Título	Integración con Servicio de Correo Institucional
ID	HT-005
Descripción	Configurar envío de correos automáticos vía SMTP para notificaciones a investigadores y evaluadores
Estimación	10 horas
Prioridad	ALTA (1)
Dependencias	HT-001, HT-003
Origen	RNF-006, RF-008, PET 4.2.4

Pruebas de Aceptación:

- Configurar SMTP institucional (puerto 587 TLS)
- Plantillas HTML para cada tipo de notificación (aprobación, observaciones, vencimientos, renovaciones)
- Cola de reintentos si falla envío (máximo 3 intentos)
- Registrar estado de cada envío (pendiente, enviado, fallido) en base de datos
- Permitir reenvío manual desde interfaz de secretaria
- Validar que los correos incluyan adjuntos cuando corresponda (cartas de resolución)
- Verificar que las variables dinámicas se reemplacen correctamente (nombre, código, fechas)

HT-006: Sistema de Logs y Auditoría

Campo	Valor
Título	Implementación de Logs de Auditoría
ID	HT-006

Descripción	Registrar automáticamente todas las acciones críticas del sistema
Estimación	14 horas
Prioridad	ALTA (1)
Dependencias	HT-002, HT-003
Origen	RNF-012, RF-013

Pruebas de Aceptación:

- Decorador @Audit() para métodos críticos
- Capturar: usuario, acción, fecha, hora, IP, entidad, datos antes/después
- Tabla de auditoría inmutable (solo inserción)
- Endpoint para consulta solo de administradores
- Exportar logs a Excel/PDF

HT-007: Pruebas Unitarias y de Integración

Campo	Valor
Título	Suite de Pruebas Automatizadas
ID	HT-007
Descripción	Implementar pruebas unitarias y de integración con cobertura >80%
Estimación	24 horas
Prioridad	MEDIA (2)
Dependencias	HT-001 a HT-006
Origen	RNF-025

Pruebas de Aceptación:

- Configurar Jest para NestJS
- Configurar Karma/Jasmine para Angular
- Pruebas unitarias para servicios críticos

- Pruebas de integración para endpoints API
- Cobertura mínima 80%
- Integración con GitHub Actions para CI/CD

HT-008: Despliegue en Servidor Local

Campo	Valor
Título	Despliegue para Demostración de Tesis
ID	HT-008
Descripción	Configurar despliegue local para demostración en defensa
Estimación	8 horas
Prioridad	MEDIA (2)
Dependencias	HT-001 a HT-007
Origen	Restricción de proyecto (tesis)

Pruebas de Aceptación:

- Docker Compose para entorno completo
- Scripts de inicialización de base de datos
- Documentación de despliegue paso a paso
- Funcionar sin conexión a internet (local)
- Datos de prueba precargados para demostración

HT-009: Interfaz Responsiva y Experiencia de Usuario

Campo	Valor
Título	Diseño de Interfaz Responsiva y Usabilidad
ID	HT-009
Descripción	Implementar interfaz adaptable y experiencia de usuario intuitiva
Estimación	16 horas

Prioridad	ALTA (1)
Dependencias	HT-001, HT-003
Origen	RNF-028, RNF-029, RNF-030

 Pruebas de Aceptación:

- Diseño adaptable probado en Desktop (1920px), Laptop (1366px), Tablet (768px)
- Fuentes legibles (mínimo 14px en cuerpos de texto)
- Contraste de colores validado (accesibilidad WCAG AA)
- Tooltips de ayuda implementados en formularios complejos
- Tiempos de carga de interfaz < 3 segundos
- Navegación consistente (menú lateral/superior en todas las vistas)